

Unidad 3



Sistemas domóticos basados en corrientes portadoras. X10

Instalaciones domóticas



Índice

Instalaciones domóticas | UNIDAD 3

Sistemas domóticos basados en corrientes portadoras. X10



3.1. Las corrientes portadoras

- 3.1.1. Los orígenes y estado actual
- 3.1.2. Ventajas e inconvenientes
- 3.1.3. El sistema A10
- 3.1.4. Tecnología de funcionamiento

3.2. La codificación de los dispositivos

3.3. Componentes de un sistema X10

- 3.3.1. Tipos de módulos según su función
- 3.3.2. Tipos de módulos según su instalación
- 3.3.3. Módulos
- 3.3.4. Simbología

3.4. Control y supervisión mediante ordenador

- 3.4.1. Active Home

3.5. Precauciones y recomendaciones en el uso del sistema X10



Introducción

A lo largo de esta unidad se definirá el concepto de corriente portadora, identificando los sistemas que utilizan este método como el X10 e Insteon, las ventajas e inconvenientes que supone su uso y la tecnología de funcionamiento que implementan, además se conocerá el sistema de codificación de los módulos, describiendo los tipos de componentes en base a su función o el tipo de instalación que requiera. Por otro lado conoceremos la simbología asociada a todos estos módulos de manera que sabremos interpretar esquemas de instalación y por último se comprenderán las precauciones y recomendaciones que deben llevarse a cabo cuando estamos ante una instalación domótica con el sistema X10.

Al finalizar esta unidad

- + Definiremos el concepto de corriente portadora.
- + Conoceremos los sistemas asociados a corrientes portadoras.
- + Comprenderemos las ventajas e inconvenientes de estos sistemas y la tecnología de funcionamiento.
- + Sabremos codificar los dispositivos del sistema X10.
- + Describiremos cada uno de los componentes de los sistemas X10.
- + Diferenciaremos la simbología de cada uno de esos elementos
- + Comprenderemos las precauciones y recomendaciones que hay que seguir en una instalación domótica de corrientes portadoras.



3.1.

Las corrientes portadoras

Cuando en instalaciones domóticas se utiliza la red eléctrica como medio físico para la transferencia de información se trata de un sistema fundamentado en **corrientes portadoras**. La ventaja de este tipo de sistemas es su facilidad de instalación puesto que no se requiere de cableado nuevo.

3.1.1. Los orígenes y estado actual

Sistema domótico X10: Desarrollado a finales de los años 70 e implantado en Europa y Norteamérica. Buena acogida por las ventajas de la domótica y las escasas reformas en la vivienda.

Un dato importante es que **este sistema está obsoleto en la actualidad**, en la presente unidad se estudiará debido a que ha sido instalado en un gran número de viviendas que siguen requiriendo mantenimiento y al desarrollo del sistema **Insteon** que se basa en el sistema X10 pero con una considerable mejora de su tecnología.

3.1.2. Ventajas e inconvenientes

Ventajas e inconvenientes sistema X10	
Ventajas	Inconvenientes
+ Sistema descentralizado + Fácil configuración e instalación + Fácil manejo + Bajo coste en comparación con otros sistemas	+ Interferencias y armónicos provocados por receptores eléctricos + Problemas de atenuación de señal + Posibilidad de conflicto entre mensajes cuando varios dispositivos transmiten a la vez + Interferencias con instalaciones vecinas

Estos problemas se han ido paliando o reduciendo a través del uso de filtros.

3.1.3. El sistema A10

Mejora del sistema a través de las siguientes modificaciones:

- > Se añade un sistema de "acuse de recibo" para asegurar la recepción de datos integrando una señal ACK.
- > Se incrementa la potencia de la señal de 3 Vpp a 6 Vpp.
- > Mayor inmunidad frente a ruidos.
- > Incorpora filtros en los reguladores de intensidad luminosa que son los que generan ruido eléctrico.
- > Aumento del coste de los dispositivos.

3.1.4. Tecnología de funcionamiento

Este tipo de sistemas de corrientes portadoras trabajan con la tecnología PLC (power line communications), que como se ha comentado anteriormente hacen uso del cableado eléctrico de la vivienda para la alimentación y mando de los distintos dispositivos instalados.

Esto supone que por el cableado circulen dos tipos de ondas, la senoidal a 50 Hz (red eléctrica) y otra para transmisión de datos a 120 kHz ambas sincronizadas al paso por cero de la onda senoidal eléctrica.

Esta comunicación se lleva a cabo a través del envío de tres trenes de pulsos de frecuencia 120 kHz con una amplitud de 3 Vpp, originándose el primero en el paso por 0, el segundo a los 3,33 ms y el tercero a los 6,66 ms con una duración de 1 ms cada uno. Esto equivale a un uno lógico y cuando no existe este tren a un cero lógico.

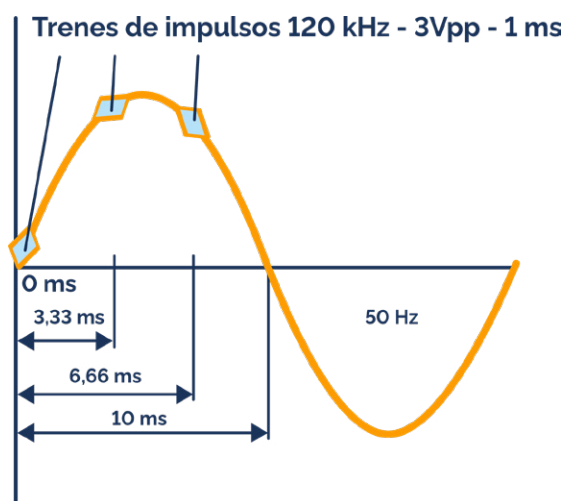


Imagen 1. Transmisión de datos corrientes portadoras

Además, esta comunicación se constituye de tres códigos basados en 11 ciclos (2+4+5) los cuales se transmiten dos veces interrumpidos por una pequeña pause de 3 ciclos que asegura la fiabilidad del sistema:

> Código de inicio

Indicación a los dispositivos que comienza la comunicación. Código 1100, 2 ciclos.

> Código de casa

Está formado por 16 códigos (A hasta P) de 4 bits.

> Código de unidad o función

16 códigos (1 a 16), se utilizan 5 bits y representan al dispositivo o la función a realizar.



3.2.

La codificación de los dispositivos

La asociación entre los elementos captadores (sensores o detectores) y los actuadores (lámparas, motores, electroválvulas, etc.), se realiza a través de código, y más concretamente los códigos de casa y unidad contando cada uno de ellos con un dial (en el sistema X10).

Siendo representado el dial de codificación de casa en color rojo con las letras A-P y el de unidad color negro con los números 1-16:



Imagen 2. Ejemplo diales codificación casa y unidad.

A cada dispositivo de la instalación se le asignará un código, por ejemplo en la imagen anterior se muestra el código A1, por tanto el sensor / detector como el actuador deben tener asignado el mismo. Para seleccionar otros diales habrá que hacer uso de un destornillador plano que permita girarlo.

Un mismo dispositivo puede actuar sobre varios como es el caso de los pulsadores o interruptores con las lámparas, el pulsador tendrá el código A1 y dos lámparas también tendrán ese mismo código.



3.3.

Componentes de un sistema X10

Los componentes que forman el sistema X10 pueden ser clasificados según la función a realizar o el modo de instalación.

3.3.1. Tipos de módulos según su función

Pueden ser de comunicación unidireccional:

- > **Transmisores**

Envían las señales. Pulsadores, sensores y detectores.

- > **Receptores**

Reciben las señales. Módulos de iluminación, salidas digitales, etc.

Además, también se pueden distinguir los siguientes:

- > **Transceptores**

Reciben una señal de radiofrecuencia desde un emisor y la adaptan a una señal de control que se transmite por la red eléctrica.

- > **Bidireccionales**

Pueden trabajar tanto de emisor como receptor puesto que cuando reciben una orden emiten un acuse de recibo que asegura la recepción.

- > **Módulos de sistema**

Llevan a cabo tareas auxiliares pero son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Filtros, controladores, etc.

3.3.2. Tipos de módulos según su instalación

Además de la función que estos lleven a cabo la forma en la que se puede instalar también influye en la forma del propio módulo:

- > **Carril DIN**

Instalación centralizada en armario ya que deben ser montados sobre carriles DIN.

- > **Empotrar**

Tamaño reducido pensados para instalar dentro de caja de mecanismos y registro. Son denominados micromódulos.

- > **Enchufable**

Elementos que se conectan a tomas de corriente.

- > **Montaje mural**

Instalación sobre pared.



Imagen 3. Ejemplo módulo X10 enchufable.

3.3.3. Módulos

Según el trabajo que lleven a cabo se puede distinguir, entre otros, entre actuadores y sensores y pulsadores.

Actuadores

Conectan cargas eléctricas, normalmente son módulos receptores.

- > **Módulo de aparato o de potencia.** Dispositivo genérico que posibilitan la conexión y desconexión de aparatos eléctricos a la red.



Imagen 4. Ejemplo de micromódulo actuador

- > **Módulo de iluminación.** Controlan la conexión y desconexión de lámparas así como regulan la intensidad de las mismas. Están tarados a una potencia máxima, para evitar que el aparato se dañe o rompa se emplean contactores que manejen corrientes elevadas.



Imagen 5. Ejemplo micromódulo de iluminación

- > **Módulo dimmer.** Permite tanto el control a distancia como desde un pulsador convencional gracias a la entrada auxiliar de la que disponen.
- > **Módulos de persianas.** Control de un motor eléctrico monofásico de doble sentido.



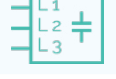
Imagen 6. Ejemplo módulo interruptor para persiana

Sensores y pulsadores

Existen sensores y pulsadores específicos del sistema X10 los cuales permiten su uso inmediato en la instalación, y otros genéricos que requieren de un adaptador para integrarse en el sistema. Se trata de módulos transmisores.



3.3.4. Simbología

Simbología amplificadores, filtros y acopladores	
	Amplificador monofásico
	Amplificador trifásico
	Filtro (símbolo genérico)
	Filtro con acoplador de fase
	Filtro L supresor de ruido
	Filtro LC supresor de ruido enchufable.
	Acoplador de fases

Simbología actuadores y receptores	
	Módulo de aparato o potencia (empotrar)
	Módulo de aparato (enchufar)
	Módulo de aparato (carril DIN)
	Módulo de iluminación (enchufar)
	Módulo de iluminación (empotrar)
	Módulo de iluminación (carril DIN)



Simbología actuadores y receptores	
	Módulo de persiana
	Módulo de persiana (carril DIN) con entradas auxiliares
	Módulo receptor universal
	Sirena
	Timbre

Simbología transmisores y emisores	
	Módulo emisor universal
	Módulo transmisor de empotrar
	Módulo transmisor de más de un canal
	Módulo transmisor regulador
	Módulo transmisor programador



Simbología controladores	
	Unidad controladora
	Unidad controladora con receptor infrarrojos
	Mando a distancia
	Módulo de radiofrecuencia
	Módulo de radiofrecuencia enchufable
	Módulo bidireccional PC enchufable
	Módulo bidireccional PC mediante RS-232
	Módulo bidireccional PC mediante USB



3.4.

Control y supervisión mediante ordenador

Los sistemas domóticos X10 permiten el control y supervisión de la instalación a través de software desde un ordenador, las principales de este sistema son Active Home y HomeSeer.

> Active Home

Permite la supervisión de la instalación, programación horaria, macros predefinidas que faciliten su uso, etc. Se diseñan las estancias de la vivienda y se van añadiendo y configurando módulos de manera sencilla.

> HomeSeer

Permite el control y supervisión de módulos de la instalación independientemente de la marca de los módulos instalados (X10, Z-Wave, ZigBee, Amazon Echo, etc.), se puede controlar mediante smartphone.

3.4.1. Active Home

Se requiere la instalación del software para su uso, al inicio del programa por defecto crea una estancia denominada My room la cual puede ser modificada o crear otras estancias.

Se trata de un programa de uso sencillo ya que una vez creadas las estancias el trabajo consistirá en ir añadiendo elementos X10 y programándolos con los códigos vistos en esta unidad.

Una vez programados y configurados permite la simulación de la instalación para verificar el correcto funcionamiento del sistema.





3.5.

Precauciones y recomendaciones en el uso del sistema X10

- > Una vivienda en un edificio presenta mayores inconvenientes que una vivienda aislada, ya que las señales del sistema X10 pueden derivar a las viviendas contiguas, por lo que habría que cambiar la codificación del sistema X10.
- > Si en las inmediaciones de la instalación domótica se encuentran naves o fabricas con maquinaria generarán ruido eléctrico en el sistema domótico por lo que habrá que emplear filtros.
- > El alcance efectivo de las señales a través de la red eléctrica es aproximadamente de 80 metros.
- > Los equipos que se encuentre dentro de la vivienda y también generen interferencias deben de contar con filtros.
- > Si la instalación tiene varias fases eléctricas se debe aplicar un filtro o acoplador por cada una de ellas.





 www.universae.com

